

Лабораторная работа №2
по дисциплине «Управление качеством программного обеспечения»
«Метрики Джилба»
Вариант 2
Трусов Михаил, ПИН-42

Необходимо разработать программу, реализующую алгоритм решения по приведенному условию, а затем оценить характеристики разработанной программы на основе лексического анализа текста и применения метрик Джилба.

Задача 22. Вычислить значения функции $f(x)$:

$$f(x) = \begin{cases} \sin\left(\frac{\pi}{8} + |x|\right) & \text{при } x < 0,3; \\ \sin\left(x^2 \cdot \frac{\pi}{2}\right) & \text{при } x \geq 0,3. \end{cases}$$

Вычисления проводить для значений аргументов x от $-0,5$ до $1,2$ с шагом $0,1$.

```
1. public class Main {
2.     public static double f(double x) {
3.         if (x < 0.3) {
4.             return Math.sin(Math.PI / 8 + Math.abs(x));
5.         } else {
6.             return Math.sin(x * x * Math.PI / 2);
7.         }
8.     }
9.     public static void main(String[] args) {
10.        for (double x = -0.5; x <= 1.2 + 1e-9; x += 0.1) {
11.            System.out.printf("%.1f\t\t%.6f\n", x, f(x));
12.        }
13.    }
14. }
```

Словарь операторов и операций программы

№п/п	Операторы, операции	Номера строк	Количество повторений
1	public	1, 2, 9	3
2	class	1	1
3	static	2, 9	2
4	double	2, 2, 10	3
5	if	3	1

6	{ }	1, 2, 3, 5, 5, 7, 8, 9, 10, 12, 13, 14	12
7	()	2, 2, 3, 3, 4, 4, 4, 4, 6, 6, 9, 9, 10, 10, 11, 11	16
8	<	3	1
9	return	4, 6	2
10	Math.sin	4, 6	2
11	Math.PI	4, 6	2
12	Math.abs	4	1
13	else	5	1
14	/	4, 6	2
15	+	4, 10	2
16	*	6, 6	2
17	void	9	1
18	String	9	1
19	[]	9	1
20	for	10	1
21	=	10	1
22	-	10	1
23	<=	10	1
24	+=	10	1
25	System.out.printf	11	1
26	;	4, 6, 10, 10, 11	5
27	,	11, 11	2

Всего: 68

Число операторов условий L_{IF} равно 1 (строки 3-7).

Число операторов цикла L_{loop} равно 1 (строки 10-12).

Число модулей или подсистем L_{mod} равно 1 (строки 2-8).

$CL = 3$ - абсолютная сложность программы;

$L = 68$

$$cl = \frac{CL}{L} = \frac{3}{68} = 0.044$$

Количество связей между N_{sy} модулями равно 1 (между основным и дополнительным)

$$f = \frac{N_{sv}^4}{L_{mod}} = \frac{1^4}{1} = 1$$

Из полученных результатов анализа текста программы следует, что исходный код имеет невысокую сложность, так как на 68 операторов текста приходится всего лишь 3 оператора условий. Общее число программных модулей решения также невелико (1 модуль), что подтверждает низкий уровень сложности программы. $cl < 0.1$ означает, что программа является тривиальной.